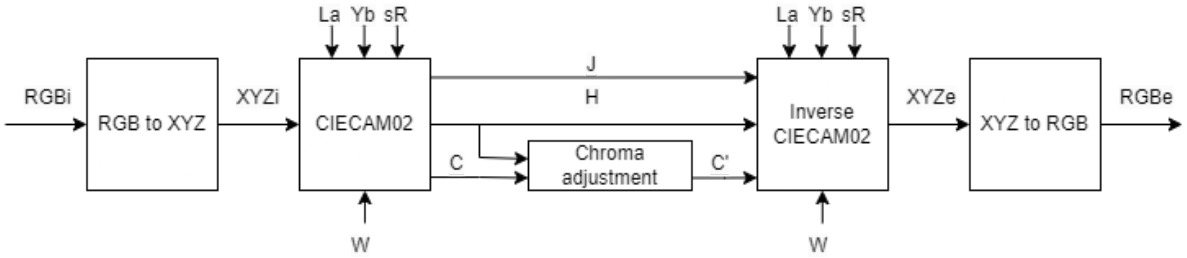
DIP Final Project
Chroma contrast enhancement

r13942143 何景盛 r13942132 許定楷

Motivation:

當處理影像分析任務時，影像的品質對於後續演算法的效能有顯著影響。尤其在影像分割、物件偵測與特徵提取等任務中，目標區域與背景之間的區分度往往決定了演算法的準確性。然而，許多真實場景中的影像常會受到光照不均、低對比度等問題的干擾，導致目標邊緣模糊、紋理細節丟失，進而影響後面處理結果的可靠性。因此，為了提升影像中前景與背景之間的區分度，進一步增強目標區域的可識別性，對影像進行顏色對比增強(Chroma Contrast Enhancement) 是一個有效的前處理方法。在[3]中，作者有提及到對影像增加對比度可以提升後續影像分割的準確率，從而分辨出早期的食道癌。因此我們想研究運用CIECAM02這個model來對影像進行色彩對比的增強。

Proposed Method:

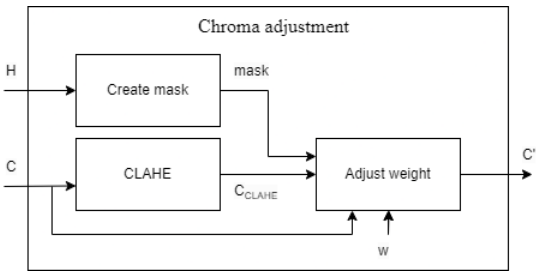


圖一、Flowchart of the proposed algorithm

- RGB to XYZ
  輸入的RGB顏色數值（RGBi）會根據sRGB標準把RGB轉換到CIE XYZ色彩空間。

- CIECAM02
  將XYZ顏色轉換到CIECAM02色彩外觀模型。CIECAM02模型會考慮到環境照明條件，並基於輸入的亮度和視覺感知因素來計算：J(Lightness)、C(Chroma)和h(Hue)，還會輸入與環境相關的參數，如 La(適應亮度)、Yb(背景亮度)、sR(周圍環境比例) 和 W(參考白色)。

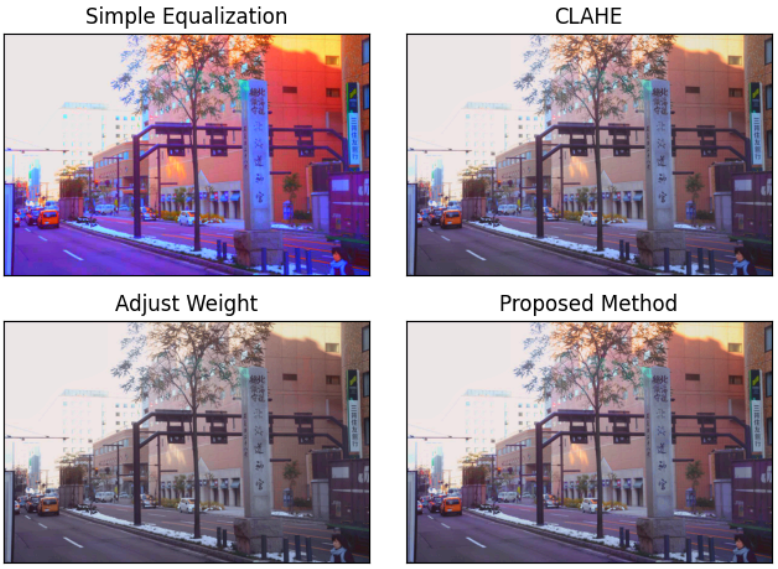
- Chroma adjustment



圖二、Chroma adjustment method

我們比較不同的等化增強方式，如有一般直方圖等化、使用CLAHE等化、使用mask調整對每個channel調整以及最後我們所提出的方法只單獨對blue channel做調整，結果如圖三所

示，使用最後的合併的方法增強的效果對比度比較好，且仍保留原始影像光線結構，以及藍光過於增強的問題。



圖三、比較使用不同等化方法對增強影像的效果影響

1. 對C進行Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization(CLAHE)，可以令C的histogram分佈較為平均，這時會令色彩鮮艷的對比度提升，但這時會令到藍色的對比度過份增強，因此我們設計了一個mask是針對藍色pixels的部分做調整。
2. 接著在影像中取得藍色的部分做成mask，而藍色的部分在hue中大約在200-280度，這時根據輸入的H來建造mask的binary image。

$$mask = \begin{cases} True, & 200° < H < 280° \\ False, & otherwise \end{cases}$$

3. 最後就是針對mask部分的pixels做chroma的調整，如果C_{CLANHE}和C前後差大於threshold時，就根據C'=(1-w)C+w*C_{CLANHE}來調節C'，而C_{CLANHE}和C前後差小於threshold時，C'=C_{CLANHE}，這時可以有效地減弱藍色的增幅。

$$C' = \begin{cases} (1-w)C_{CLAHE,mask} + wC_{mask}, & |C_{CLAHE,mask} - C_{mask}| \geq thr \\ C_{CLAHE,mask}, & |C_{CLAHE,mask} - C_{mask}| < thr \end{cases}$$

where w: Weight, thr: Threshold, C_{mask}: Masked original C, $C_{CLAHE,mask}$: Masked CLAHE C,and C': Enhancement C

- Inverse CIECAM02

  經過調整後的 J、C'和h 等參數，再通過CIECAM02模型的反向運算轉換回XYZ色彩空間。此時的XYZ數值是經過色彩調整後的顏色結果（XYZe）。

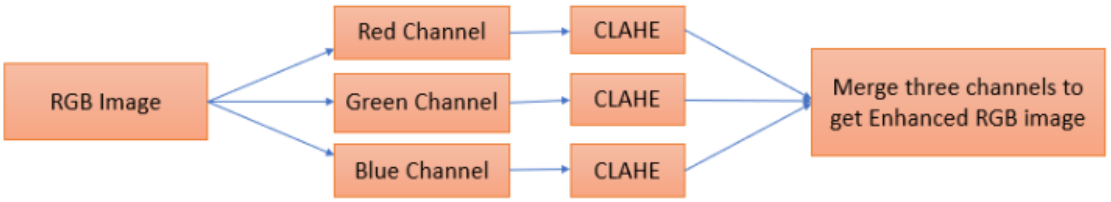
- XYZ to RGB

  最後，將經過調整的XYZ顏色數值轉回到RGB色彩空間（RGBe）。

Experiment and Results:

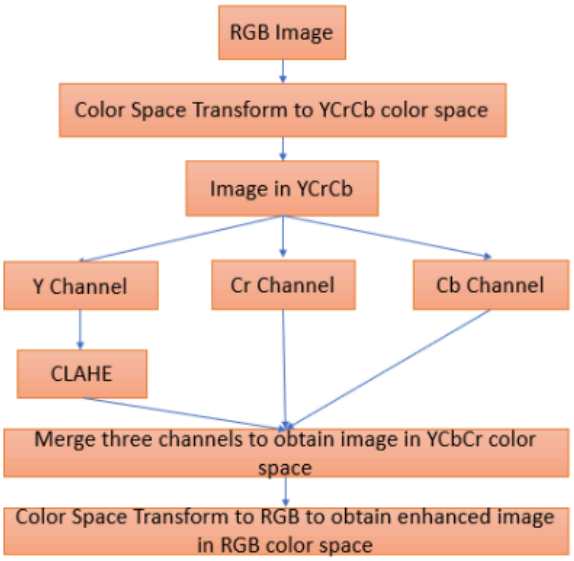
我們測試了30張影像，並且比較3種不同方法的效果 [5]，第一種是直接對RGB個通道做等化增強，方法流程圖如圖四;第二種是先將原始影像轉到YCbCr color space，再對其做等化增強，方法流程圖如圖五;第三種是先將原始影像轉HSV color space，再對其做等化增強，方法流程圖如圖六，我們的程式碼:https://github.com/JohnHo112/DIP_term_project。

- *Direct Method:*

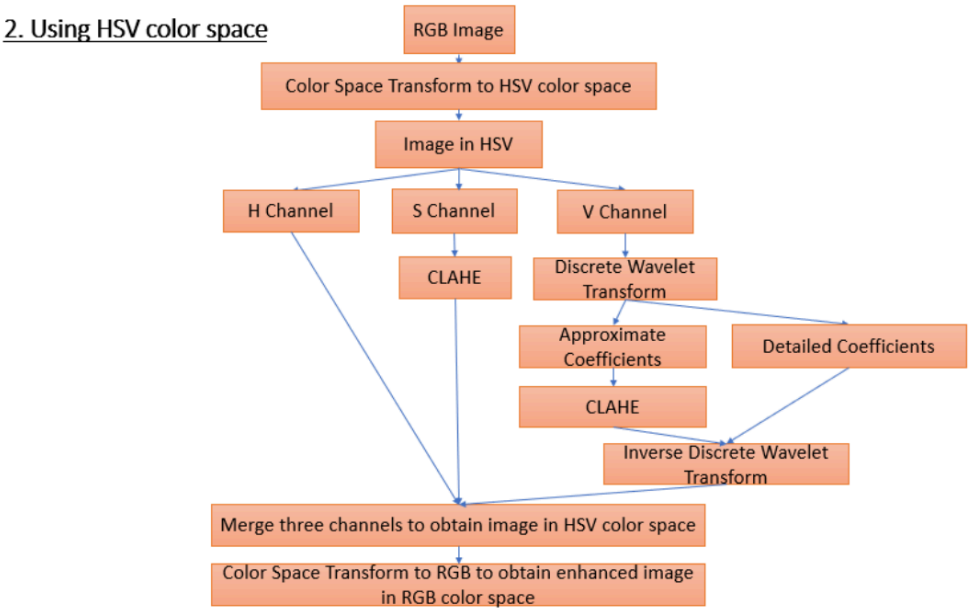


圖四、Flowchart of the Direct method algorithm

- *Indirect Method:* 1. Using YCrCb color space



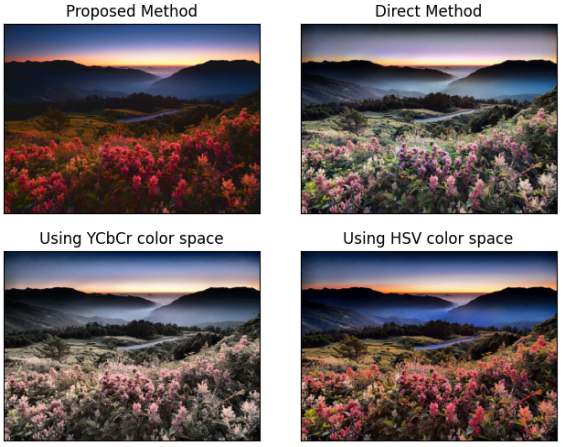
圖五、Flowchart of the Using YCrCb color space algorithm



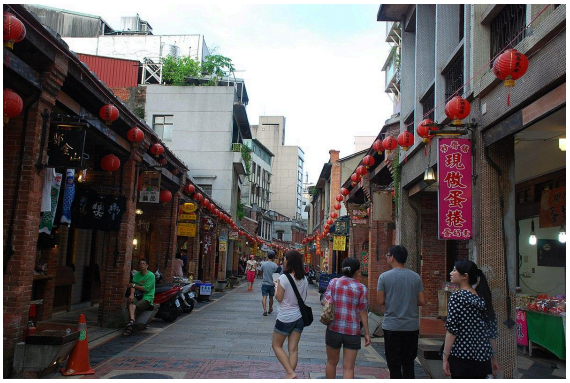
圖六、Flowchart of the Using HSV color space algorithm

由結果看出我們提出的方法能夠增強chroma，相比其他方法，我們的方法能夠增進色彩對比同時不會失去跟原始影像的光線結構組成。

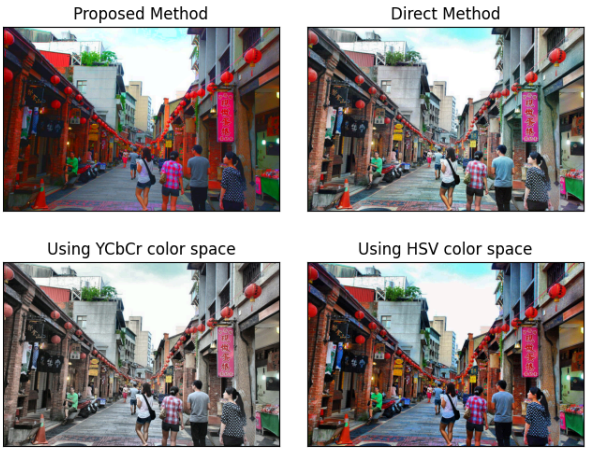
圖七、原始影像



圖八、使用不同方法影強影像

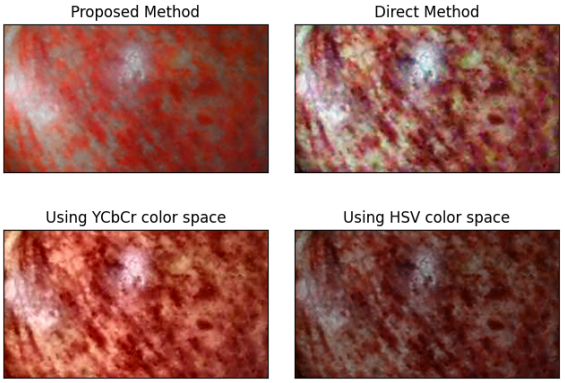


圖九、原始影像



圖十、使用不同方法影強影像

圖十一、原始影像



圖十二、使用不同方法影強影像

針對數值顯示我們採用PSNR以及SSIM [6]來評估增強影像，如表一所示，透過評估SSIM來看增強影像是否失去原本影像構成的結構，我們方法較能保留原本影像的結構。

Table 1				
Method Metrics	Proposed	Direct	YCbCr	HSV
Average PSNR	75.8461899	66.9693218	67.39673034	68.14061355
Average SSIM	0.857057364	0.770307543	0.778708787	0.847334862

Conclusion:

我們提出的方法雖然能強化色彩對比度，但在某一些案例中，對藍色的色彩的增強仍會失去原本影像結構，使得增強影像在藍色色彩對比顯得不自然，我們查閱相關文獻有可能

是需要調整增強後J(亮度)，因為再增強chroma後的影像，其亮度也有一定程度的變化，這是我們未來可以進一步做相關的研究。

Reference:

1. K. -T. Shih and H. H. Chen, "Exploiting Perceptual Anchoring for Color Image Enhancement," in IEEE Transactions on Multimedia, vol. 18, no. 2, pp. 300-310, Feb. 2016, doi: 10.1109/TMM.2015.2503918.
2. Gao, X.W., & Loomes, M. (2016). A new approach to image enhancement for the visually impaired. *Color Imaging: Displaying, Processing, Hardcopy, and Applications*.
3. Gao, X., Taylor, S., Pang, W., Lu, X., & Braden, B. (2022, April). Early detection of oesophageal cancer through colour contrast enhancement for data augmentation. In Medical Imaging 2022: Computer-Aided Diagnosis (Vol. 12033, pp. 20-25). SPIE.
4. Lee, Sooyeon & Kwak, Youngshin & Kim, Youn & Park, Sehyeok & Kim, Jaehyun. (2012). Contrast-Preserved Chroma Enhancement Technique using YCbCr Color Space. Consumer Electronics, IEEE Transactions on. 58. 641-645. 10.1109/TCE.2012.6227471.
5. https://github.com/abhishek-kumar41/contrast-enhancement-color-images/tree/main
6. Wang, Zhou, et al. "Image quality assessment: from error visibility to structural similarity." *IEEE transactions on image processing* 13.4 (2004): 600-612.
7. DIP_06C Preserving Color Appearance of LCD Images.pdf
8. DIP_06E Inverse CIECAM02.pdf